Lo que el etiquetado de un alimento no te dice: Análisis Exploratorio de Datos (EDA) para la detección de posibles disruptores endocrinos



Alexandra Dodu

12/10/2026

Índice

1. **Introducción** 3

Objetivo 3

Hipótesis 3

2. **Descripción y preparación del *dataset*** 4

2.1. Origen de los datos y volumen analizado 4

2.2. Preprocesamiento, limpieza de datos y creación de variables 4

Variables 5

3. **Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y contrastación de hipótesis** 5

Hipótesis 1: El verdadero motor es el procesamiento (NOVA vs. Nutri-Score) 5

Hipótesis 2: El impacto ambiental (Eco-Score) no garantiza la seguridad química 6

Hipótesis 3: Impacto de las declaraciones comerciales frontales (*Claims*) en el riesgo de DEs/posibles DEs 8

Hipótesis 4: Influencia del tipo de marca y el grado de procesamiento industrial en la presencia de posibles DEs 9

4. **Conclusiones** 9

5. **Propuesta de valor** 10

6. **Bibliografía** 10

1. Introducción

Actualmente, el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados se están convirtiendo en la base del suministro mundial de alimentos, con graves efectos sobre la salud (1). Sin embargo, tras esto se oculta una problemática emergente de salud pública y ambiental: la **exposición continuada e invisible a disruptores endocrinos (DEs) y posibles DEs** a través de la dieta (2).

Los **DEs** son sustancias químicas exógenas (como ciertos conservantes, antioxidantes sintéticos, colorantes o edulcorantes) capaces de alterar el equilibrio hormonal del organismo al mimetizar, bloquear o modificar la acción natural de las hormonas (3). El riesgo de los DEs reside en su efecto a bajas dosis y su exposición crónica bioacumulativa (3). En la industria alimentaria, estas sustancias suelen incorporarse intencionadamente como **aditivos alimentarios** (con funciones de conservación, estabilización o mejora del sabor) (3–8).

El motivo fundamental que justifica esta investigación radica en la brecha existente entre la percepción de salud del consumidor y la realidad industrial. En el mercado actual domina el fenómeno del *Health Washing* y la proliferación de sellos y alegaciones de marketing. Los consumidores confían en etiquetas comerciales frontales como *'Zero'*, *'Light'*, *'Plant-based'* o *'Sin Gluten'*, presumiendo que se trata de opciones más saludables.

Del mismo modo, herramientas estandarizadas de información nutricional y ambiental como el **Nutri-Score** (clasificación nutricional A-E basada en macronutrientes) y el **Eco-Score** (métrica del impacto medioambiental) guían las decisiones de compra. No obstante, estos sistemas no evalúan la presencia de aditivos con potencial disruptor hormonal. Comprender esta disonancia es importante para proteger al consumidor y promover una alerta nutricional al escanear un producto alimentario con aplicaciones como Yuka, Open Food Facts, entre otras.

Objetivo

El objetivo principal de este Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y de los modelos estadísticos posteriores es **evaluar de forma cuantitativa la prevalencia, asociación y distribución de DEs y posibles DEs en el catálogo alimentario**, identificando las variables del producto (grado de procesamiento, perfil nutricional, huella ambiental, alegaciones de marketing y marca del distribuidor) que predicen un mayor riesgo de exposición a estos compuestos.

Hipótesis

Para dar respuesta al objetivo general, la investigación analiza estadísticamente cuatro hipótesis fundamentales:

- **Hipótesis 1:** El perfil nutricional (*Nutri-Score*) y el grado de procesamiento (NOVA) se asocian de forma directa con una mayor presencia de DEs y posibles DEs en los alimentos.
- **Hipótesis 2:** Un mejor perfil de impacto ambiental (*Environmental Score*) no garantiza una menor exposición a DEs y posibles DEs en la composición del producto.

- **Hipótesis 3:** Las declaraciones comerciales frontales ('Zero', 'Light', 'Vegano', 'Sin Gluten') no reducen la presencia de DEs/posibles DEs, y algunas de estas alegaciones la incrementan de forma significativa debido al empleo sustitutivo de aditivos sintéticos.
- **Hipótesis 4:** El incremento del riesgo de presencia de DEs/posibles DEs en los alimentos ultraprocesados (NOVA 4) es transversal y homogéneo, afectando por igual a marcas comerciales y a marcas de distribución.

2. Descripción y preparación del *dataset*

2.1. Origen de los datos y volumen analizado

La base de datos principal utilizada en esta investigación ha sido descargada de **Open Food Facts** (la mayor base de datos abierta e internacional sobre productos alimentarios) (9) el 29/10/2026. Se extrajeron exclusivamente los registros correspondientes al mercado alimentario español. Tras una primera depuración de errores de escaneo (eliminando registros con el nombre de producto nulo), el *dataset* final de trabajo obtenido fue de más de 330.000 productos de alimentación. De la estructura original se filtró un subconjunto de columnas de interés estratégico (macronutrientes, calificaciones sintéticas, aditivos, etiquetado y fabricante).

Como DEs/posibles DEs se emplearon 55 aditivos clasificados como altamente tóxicos en la página Aditivos-Alimentarios (8) y realizando después una breve revisión bibliográfica para determinar el posible impacto endocrino (5,10–14). No se ha realizado el escaneo de la normativa de la UE (15) para cada uno de ellos.

2.2. Preprocesamiento, limpieza de datos y creación de variables

Se ejecutaron las siguientes operaciones de preprocesamiento:

1) **Tratamiento de valores nulos y duplicados**. Se eliminaron los registros duplicados y se imputó de manera explícita los valores nulos con “Sin información”, “unknown” o 0 en los campos de aditivos, etiquetas, ingredientes, marcas, grupos NOVA, etc.
2) **Eliminación de registros no correspondientes a productos alimentarios** mediante categoría “No food products” y por nombres de productos correspondientes a cosméticos, de limpieza, higiene persona y otros.
3) **Identificación de DEs/posibles DEs**, generando una variable binaria. Fue creada mediante la detección por expresiones regulares (*regex*) y búsqueda de patrones de las sustancias catalogadas como DEs o posibles DEs en las listas de ingredientes y etiquetas de aditivos (additives_tags / ingredients_text).
4) **Extracción de claims comerciales** ('Zero/Sin Azúcar', 'Light', 'Plant-based', 'Sin Gluten') a partir de labels_tags y nombre del producto.
5) **Segmentación de marca (marca de distribución y marca blanca)** obtenida a partir de la columna brands. Se consideraron marcas blancas las principales cadenas de distribución del mercado español (ej. *Hacendado*, *Carrefour*, *DIA*, *Eroski*, *Auchan*, *Lidl*).

Variables

- tiene_algun_DE_int: Binaria (0/1) obtenida a partir de tiene_algun_DE (booleana). Indica la presencia demostrada o potencial de al menos un DE en el producto.
- nova_group: Categórica ordinal (0, 1, 2, 3, 4). Nivel de procesamiento del alimento según la clasificación NOVA. Se ha añadido 0 para aquellas sin información.
- nutriscore_grade: Categórica ordinal (A, B, C, D, E). Calificación del perfil nutricional del producto.
- environmental_score_grade / score: Categórica ordinal (A-E) / Numérica continua. Métrica del impacto ecológico (Eco-Score).
- etiquetas_combinadas: Columna unificada de texto que agrupa los *claims* comerciales, sellos de salud y etiquetas (*Zero*, *Light*, etc.).
- marca: Columna de texto que agrupa si se trata de una merca blanca o de distribución.

3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y contrastación de hipótesis

Hipótesis 1: El verdadero motor es el procesamiento (NOVA vs. Nutri-Score)

Para contrastar la Hipótesis 1, se ejecutó un análisis multivariante mediante regresión logística binaria (utilizando la librería statsmodels), tomando como variable dependiente la presencia de al menos un disruptor endocrino o posible DE (tiene_algun_DE). Este modelado permitió evaluar simultáneamente el peso explicativo del grado de procesamiento industrial (nova_group) y del perfil de macronutrientes (nutriscore_grade).

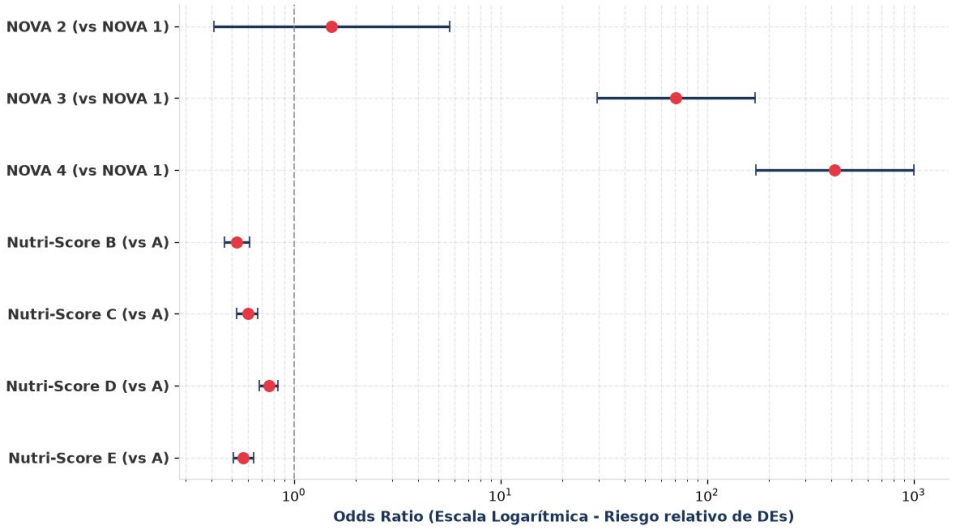


Figura 1. *Impacto del grado NOVA y Nutri-Score en la presencia de DEs/posibles DEs.*

Los resultados del modelo muestran una significación estadística extrema (p-valor < 0.001) para las variables de ultraprocesamiento. La regresión confirma que los Odds Ratios (OR) de las categorías Nutri-Score B, C, D y E se mantienen prácticamente invariables o neutros con respecto a Nutri-Score A, situándose en un rango

plano de OR ≈ 0.5-0.8 ($p < 0.001$) (**Figura 1**). Al analizar la distribución empírica cruzada entre el grado NOVA y el Nutri-Score, se observa que en la categoría NOVA 4 (ultraprocesados) los productos con Nutri-Score A registran la prevalencia más alta de disruptores endocrinos del estudio (35.4%), seguidos por Nutri-Score D (26.3%) y C (22.2%) (**Figura 2**). Nutri-Score actúa como un "espejo" engañoso porque penaliza o premia únicamente macronutrientes (azúcares, grasas saturadas, calorías, sodio) (16), permaneciendo ciego a la adición sintética de edulcorantes, conservantes y antioxidantes de riesgo empleados para optimizar dicho perfil nutricional.

En contraste directo con la neutralidad de Nutri-Score, la escala NOVA presenta una respuesta casi exponencial (**Figura 2**). Frente a la categoría base de alimentos no procesados (NOVA 1), el grupo NOVA 2 no muestra incremento del riesgo (OR ≈ 1.5, CI 95%: 0.4-5.8), mientras que NOVA 3 escala a un OR = 73.1 (CI 95%: 30.7-174.1; $p < 0.001$) y NOVA 4 alcanza un OR masivo de OR = 422.3 (CI 95%: 180.2-989.6; $p < 0.001$) (**Figura 1**).

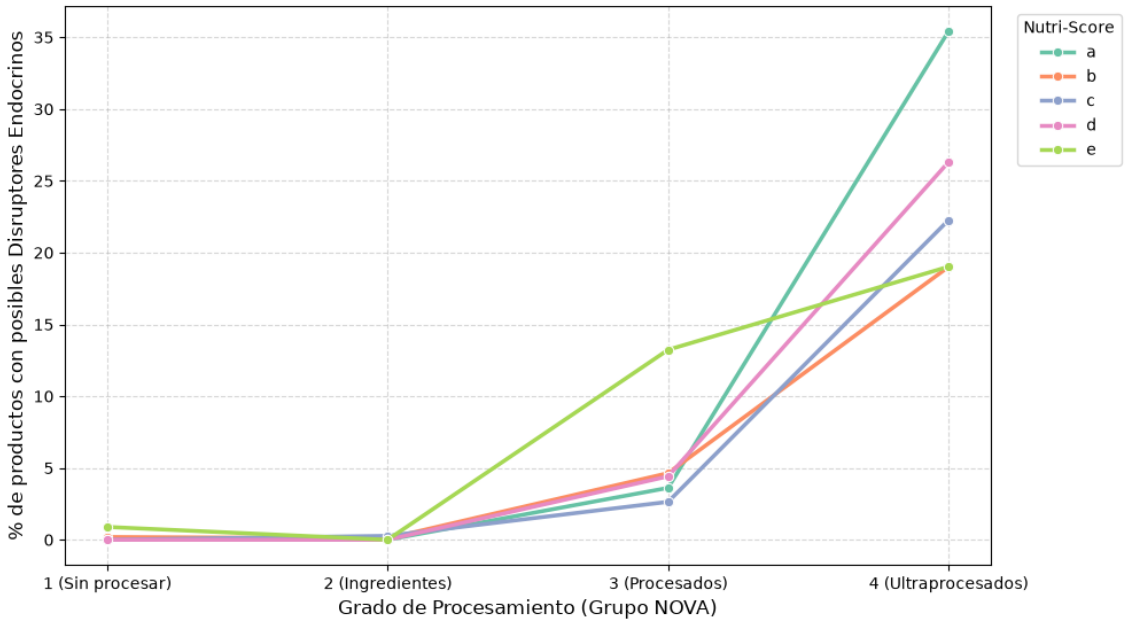


Figura 2. *Representación de la distribución del porcentaje de productos con DEs/posibles DEs a través del grado NOVA y Nutri-Score.*

Hipótesis 2: El impacto ambiental (Eco-Score) no garantiza la seguridad química

Por un lado, el test de independencia muestra un p-valor extremadamente bajo (menor al umbral estándar de 0.05). Esto indica que **sí existe una asociación estadísticamente significativa** entre los bloques del Eco-Score (A-B, C, D-E) y la presencia de posibles DEs.

Por otro lado, el modelo multivariante, evaluó la probabilidad de contener posibles DEs (tiene_algun_DE_int) en función de los bloques de Eco-Score (tomando como referencia el bloque **A-B (Bueno)**) y controlando por el grado de procesamiento (nova_group).

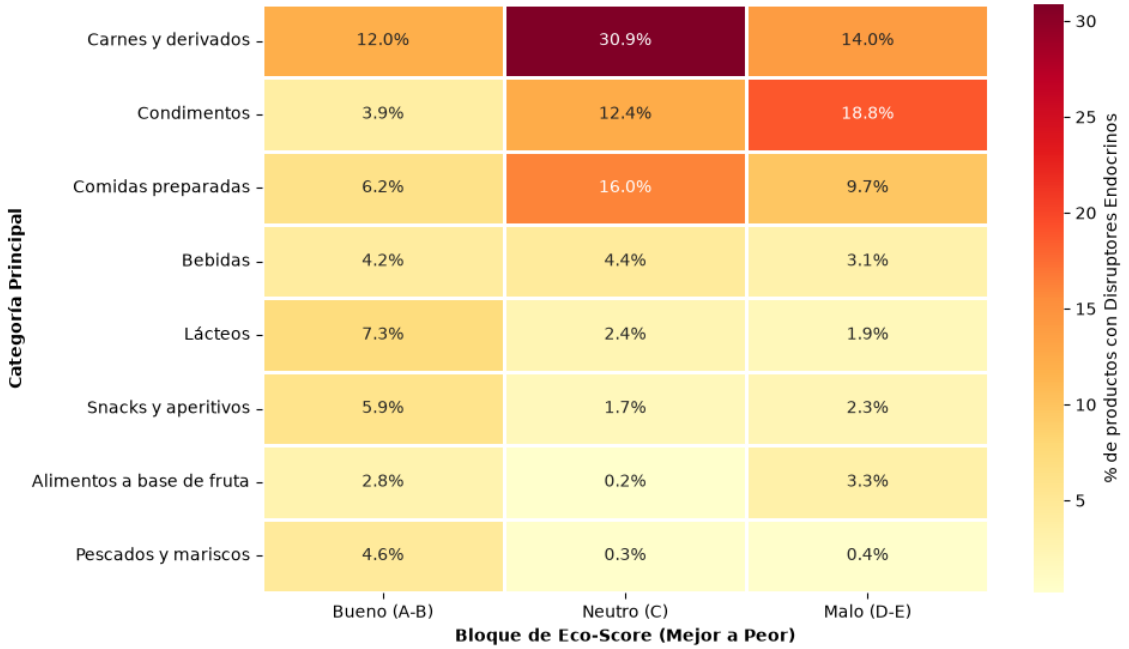


Figura 3. *Porcentaje de productos con posibles DEs según categoría alimentaria y bloque de Eco-Score (A-B: Bueno; C: Neutro; D-E: Malo). La intensidad del color indica la proporción de productos afectados dentro de cada categoría.*

El modelo global fue altamente significativo (**Tabla 1**). Al controlar por el grado NOVA, el bloque neutro muestra una probabilidad ligeramente menor de contener DEs en comparación con el grupo de referencia A-B. En el bloque "malo", el p-valor (0.065) es superior a 0.05, lo que indica que no es estadísticamente significativo. Esto demuestra que pertenecer a la peor categoría de Eco-Score (D-E) **no incrementa** de forma significativa el riesgo de contener posibles DEs en comparación con tener la mejor calificación ambiental (A-B) una vez se aísla el efecto del procesamiento. Por ejemplo, perfiles ecológicos favorables (A-B) presentan porcentajes notables de posibles DEs (como el 12.0% en carnes o el 7.3% en lácteos) (**Figura 3**).

Tabla 1. *Análisis de asociación y regresión logística multivariante de la presencia de Disruptores Endocrinos (DEs) según el Eco-Score y clasificación NOVA (N=75,839N=75,839).*

Variable / Categoría	β (Coef.)	OR	IC 95%	p-valor
Test Global de Independencia (χ2)				
Estadístico χ2 / p-valor	18.073	-	-	< 0.001
Regresión Logística Multivariante				
Intercepto	-8.181	-	-	< 0.001
Eco-Score (Ref: A-B Bueno)				
C (Neutro)	-0.355	0.701	0.619 - 0.794	< 0.001
D-E (Malo)	0.081	1.084	0.993 - 1.183	0.065
Clasificación NOVA (Ref: No procesado)				
NOVA 1.0	1.072	2.920	0.826 - 10.32	0.097
NOVA 2.0	0.627	1.872	0.604 - 5.799	0.278
NOVA 3.0	5.102	164.3	92.28 - 292.6	< 0.001
NOVA 4.0	6.690	803.8	453.5 - 1424	< 0.001

Nota: Ref = Categoría de referencia. OR = Odds Ratio (Razón de Momios). IC = Intervalo de Confianza. Los valores en negrita indican significancia estadística (p<0.05p<0.05).

Hipótesis 3: Impacto de las declaraciones comerciales frontales (*Claims*) en el riesgo de DEs/posibles DEs

El modelo multivariante aísla el efecto de cada tipo de alegación comercial frente a los productos sin alegación (*"sin claim"*), controlando simultáneamente por el grado de procesamiento NOVA. Los resultados revelan un comportamiento heterogéneo.

Los productos etiquetados como "zero azucar" muestran un incremento notable en el riesgo de contener posibles DEs (OR > 1, con valores que alcanzan un promedio aproximado en torno a 8 en el modelo) (**Figura 4**). Esto responde a la necesidad industrial de sustituir los azúcares por aditivos sintéticos (como edulcorantes intensivos y conservantes de síntesis).

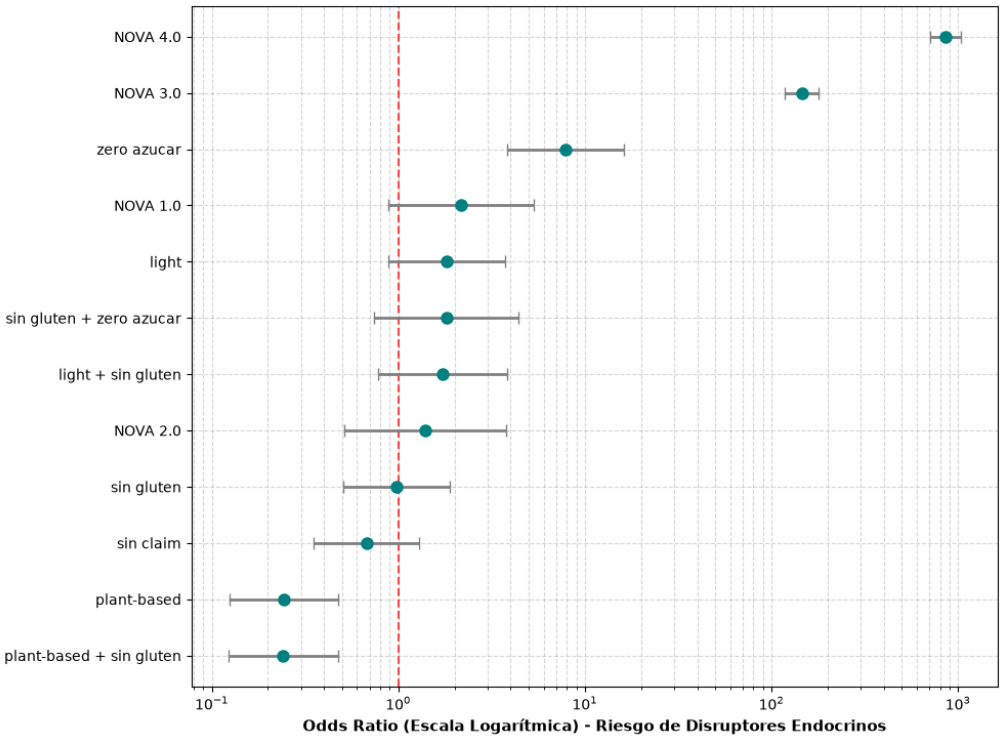


Figura 4. *Forest Plot: impacto del grado NOVA y etiquetas nutricionales en la presencia de posibles DEs (OR ± IC 95%).*

Las categorías "light", así como las combinaciones "sin gluten + zero azucar" y "light + sin gluten", se sitúan ligeramente por encima o alineadas en torno a la línea de no efecto (OR ≈ 2) (**Figura 4**), evidenciando que la eliminación de ciertos nutrientes (azúcar o gluten) no garantiza en absoluto una menor exposición química exógena.

Por el contrario, los productos con alegación "plant-based" (tanto de forma aislada como en combinación con *"sin gluten"*) (**Figura 4**). Esto indica que las formulaciones orientadas a bases vegetales en el mercado analizado suelen asociarse a perfiles con menor carga de aditivos endocrino-disruptores problemáticos.

A pesar del matiz aportado por los reclamos comerciales, el grado de procesamiento (NOVA 3 y 4) continúa ejerciendo el impacto cuantitativo más abrumador del modelo, con OR masivos (**Figura 4**) que confirman que

el procesamiento industrial ultraelaborado es el verdadero vector determinante de la contaminación química por encima del reclamo publicitario frontal.

Hipótesis 4: Influencia del tipo de marca y el grado de procesamiento industrial en la presencia de posibles DEs

El modelo multivariante aísla y cuantifica la probabilidad relativa de encontrar posibles DEs en función de las variables comerciales y de procesamiento. Por el valor OR, pertenecer a una marca de fabricante o a una marca blanca no representa un factor diferencial drástico por sí mismo en la presencia de posibles DEs cuando se controla por el resto de variables. Se vuelve a observar que lo realmente determinante es el grado de procesamiento, multiplicando casi por 900 la probabilidad de presencia de posibles DEs en el caso de los ultraprocesados.

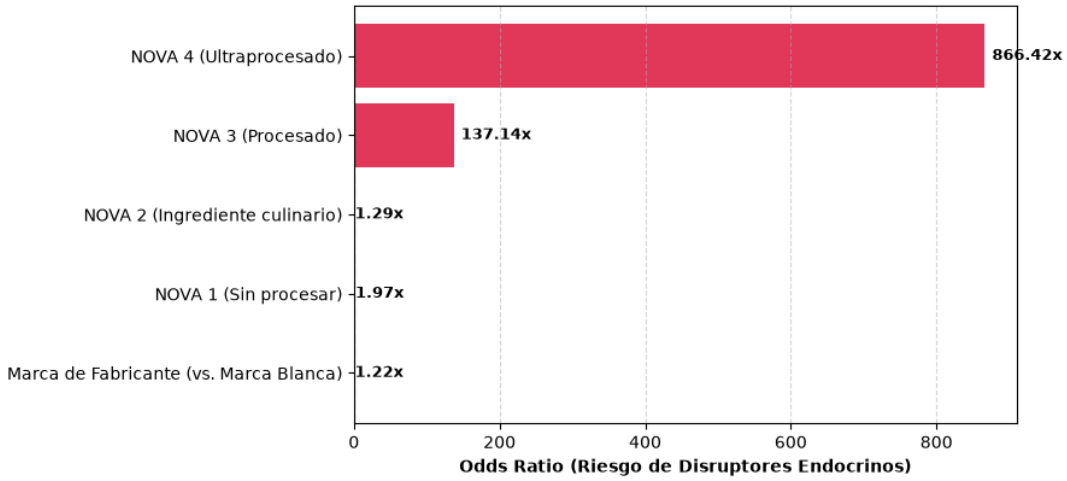


Figura 5. *Odds Ratios del riesgo de posibles DEs según grado de procesamiento (NOVA) y tipo de marca.*

4. Conclusiones

- **Hipótesis 1 (Nutri-Score):** El Nutri-Score no protege frente al riesgo químico invisible; el grado de procesamiento industrial (NOVA) es el único factor estructural determinante de la presencia de posibles DEs.
- **Hipótesis 2 (Eco-Score):** Un producto con excelente etiqueta ecológica (A-B) presenta un riesgo de posibles DEs similar o impredecible frente a uno con calificación deficiente (D-E), demostrando que la sostenibilidad ambiental es ciega ante la toxicidad química.
- **Hipótesis 3 (Alegaciones comerciales):** Los reclamos "light" o "zero" no protegen y a menudo enmascaran formulaciones altamente aditivadas. Las opciones vegetales muestran menor probabilidad de posibles DEs, dependiendo fundamentalmente del grado de ultraprocesamiento.
- **Hipótesis 4 (Tipo de marca):** El tipo de marca ejerce un papel marginal; el grado NOVA (3 y 4) dicta de forma absoluta la carga de posibles DEs del producto, neutralizando cualquier distinción por prestigio comercial.

En conclusión, este EDA demuestra que el mercado actual padece una profunda disonancia: los sellos y reclamos de marketing prometen salud y bienestar donde la industria aplica un elevado ultraprocesamiento. La evidencia estadística obtenida a través de los modelos refuta la falsa seguridad generada por los indicadores tradicionales, evidenciando que la contaminación química invisible (DEs y posibles DEs) está estructuralmente ligada a los procesos industriales avanzados.

5. Propuesta de valor

Integrar la evaluación de DEs en las apps de escaneo de alimentos. Más allá de alertar sobre azúcares o grasas, el sistema informará al consumidor sobre el grado de procesamiento (NOVA 4) y la posible presencia de estos compuestos, incluso en productos "Zero Azúcar". Así, evolucionamos de una alerta nutricional básica a una herramienta de transparencia y salud hormonal preventiva.

6. Bibliografía

1. Nilson EAF, Delpino FM, Batis C, Machado PP, Moubarac JC, Cediel G, et al. Premature Mortality Attributable to Ultraprocessed Food Consumption in 8 Countries. Am J Prev Med. el 1 de junio de 2025;68(6):1091–9. doi:10.1016/j.amepre.2025.02.018 PubMed PMID: 40293384.
2. Rashid H, Alqahtani SS, Alshahrani S. Diet: A Source of Endocrine Disruptors. Endocr Metab Immune Disord - Drug Targets. el 22 de octubre de 2019;20(5):633–45. doi:10.2174/1871530319666191022100141
3. Endocrine Disruptor - an overview | ScienceDirect Topics [Internet]. [citado el 11 de noviembre de 2026]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/endocrine-disruptor
4. Pearce EN. Endocrine Disruptors and Thyroid Health. Endocr Pract Off J Am Coll Endocrinol Am Assoc Clin Endocrinol. febrero de 2024;30(2):172–6. doi:10.1016/j.eprac.2023.11.002 PubMed PMID: 37956907.
5. Paramasivam A, Murugan R, Jeraud M, Dakkumadugula A, Periyasamy R, Arjunan S. Additives in Processed Foods as a Potential Source of Endocrine-Disrupting Chemicals: A Review. J Xenobiotics. el 4 de noviembre de 2024;14(4):1697–710. doi:10.3390/jox14040090 PubMed PMID: 39584955; PubMed Central PMCID: PMC11587131.
6. Urrutia-Pereira M, Fogelbach GG, Chong-Neto HJ, Solé D. Food additives and their impact on human health. Allergol Immunopathol (Madr). 2025;53(2):26–31. doi:10.15586/aei.v53i2.1149 PubMed PMID: 40088018.
7. Warner JO. Artificial food additives: hazardous to long-term health? Arch Dis Child. el 1 de noviembre de 2024;109(11):882–5. doi:10.1136/archdischild-2023-326565 PubMed PMID: 38423749.
8. Alimentarios A. Aditivos Alimentarios [Internet]. [citado el 11 de noviembre de 2026]. Lista de Aditivos Alimentarios. Disponible en: https://www.aditivos-alimentarios.com/
9. Open Food Facts - España [Internet]. [citado el 11 de noviembre de 2026]. Disponible en: https://es.openfoodfacts.org
10. Alofe O, Kisanga E, Inayat-Hussain SH, Fukumura M, Garcia-Milian R, Perera L, et al. Determining the Endocrine Disruption Potential of Industrial Chemicals Using an Integrative Approach: Public Databases, In Vitro Exposure, and Modeling Receptor Interactions. Environ Int. octubre de 2019;131:104969. doi:10.1016/j.envint.2019.104969 PubMed PMID: 31310931; PubMed Central PMCID: PMC6728168.
11. Rezvani Kakhki B, Sahebi S, Sahebi S. Effect of High Intensity Sweeteners on the Reproductive System: From the Onset of Puberty to Menstrual Health: A Comprehensive Review of Human and Animal Evidence. Int J Womens Health. 2026;18:621813. doi:10.2147/IJWH.S621813 PubMed PMID: 42657207; PubMed Central PMCID: PMC13508044.
12. POP A, KISS B, LOGHIN F. Endocrine disrupting effects of butylated hydroxyanisole (BHA - E320). Clujul Med. 2013;86(1):16–20. PubMed PMID: 26527908; PubMed Central PMCID: PMC4462476.
13. www.ocu.org [Internet]. [citado el 11 de noviembre de 2026]. Qué es el aditivo E284 Ácido bórico. Disponible en: https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/calculadora/aditivos/,-w-,
14. www.ocu.org [Internet]. [citado el 11 de noviembre de 2026]. Qué es el aditivo E285 Tetraborato sódico (bórax). Disponible en: https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/calculadora/aditivos/,-w-,
15. Your Europe [Internet]. [citado el 11 de noviembre de 2026]. Aditivos en los productos alimenticios: normas de etiquetado de la UE. Disponible en: https://europa.eu/youreurope/business/product-rules-compliance/food/additives/index_es.htm
16. publique G d'experts en santé. The Nutri-Score nutrition label : justifications, scientific basis, user guide, benefits, limitations, deployment and update. NUTRI-SCORE [Internet]. el 31 de octubre de 2025 [citado el 11 de noviembre de 2026]. Disponible en: https://nutriscore.blog/2025/10/31/the-nutri-score-nutrition-label-justifications-scientific-basis-user-guide-benefits-limitations-deployment-and-update/